BatteryCheck 기능 요구 명세서 및 시스템 아키텍처

AI 네이티브 Final Project 제출용

배포 서비스: batterycheck-beryl.vercel.app

GitHub: github.com/parkhuk20-dot/batterycheck · 팀: 박세진, 김민주, 한다혜

1. 문서 목적

본 문서는 BatteryCheck 서비스가 제공해야 하는 기능 요구사항과 비기능 요구사항을 정의하고, 현재 배포 서비스의 사용자 흐름을 기준으로 시스템의 논리적 아키텍처와 데이터 흐름을 정리한다.

2. 서비스 범위

BatteryCheck는 보조배터리 리콜 확인과 후속 조치 안내를 목적으로 한다. 현재 서비스는 미국 CPSC의 공식 리콜 공지를 확인한다. 국내 리콜은 Safety Korea 공식 Open API 연동을 구현했으며, 인증키 승인 전까지는 Safety Korea에서 직접 확인하도록 안내한다. 배터리 수명이나 내부 상태를 검사·진단하는 서비스가 아니다.

3. 기능 요구사항

ID	기능	요구사항	우선순위
FR-01	모델명 직접 입력	사용자는 로그인 없이 보조배터리 모델명을 입력하여 리콜 확인을 시작할 수 있어야 한다. 브랜드는 몰라도 확인할 수 있어야 한다.	Must
FR-02	공식 리콜 확인	입력된 제품 정보를 이용하여 미국 CPSC 공식 리콜 공지와 관련 여부를 확인할 수 있어야 한다.	Must
FR-03	결과 및 출처 표시	리콜 확인 결과와 사용자가 확인할 수 있는 공식 정보 출처를 함께 제공해야 한다.	Must
FR-04	국내 리콜 안내	국내 리콜은 Safety Korea 공식 Open API로 확인한다. 인증키가 없거나 조회에 실패하면 Safety Korea 공식 사이트에서 직접 확인하도록 안내해야 한다.	Must
FR-05	사진 기반 제품 확인	로그인 사용자는 카메라 또는 사진을 이용하여 제품 라벨 정보를 확인할 수 있어야 한다. 읽은 값은 사용자가 확인한 뒤에만 사용한다.	Must
FR-06	AI 도우미	로그인 사용자는 확인된 리콜 정보의 어려운 내용을 AI에게 질문할 수 있어야 한다.	Must
FR-07	AI 역할 고지	AI 답변이 리콜 여부나 제품 안전을 결정하지 않는다는 사실을 명확히 표시해야 한다.	Must
FR-08	긴급 안전 안내	연기·불꽃·심한 발열이 있는 경우 검색보다 사용·충전 중지 및 119 신고 안내를 우선 제공해야 한다.	Must

FR-09	공식 안전자료 연결	긴급 상황에서 소방청 등 공식 안전 안내를 확인할 수 있어야 한다.	Must
FR-10	사용자 인증	사진 확인, AI 도우미, 제품 저장 등 개인 기능을 위한 로그인 기능을 제공해야 한다.	Must
FR-11	제품 저장	로그인 사용자는 자신의 제품을 저장할 수 있어야 한다.	Should
FR-12	새 리콜 알림	저장 제품과 관련된 새로운 리콜 정보를 확인하거나 알림 받을 수 있어야 한다.	Should
FR-13	최신 정보 재확인	로그인 사용자는 저장된 결과에만 의존하지 않고 최신 정보를 다시 확인할 수 있어야 한다.	Should
FR-14	입력 변경 시 재확인	사용자가 모델명 등 입력 내용을 수정하면 기존 결과를 재사용하지 않고 다시 확인하도록 안내해야 한다.	Must
FR-15	서비스 범위 안내	배터리 수명이나 내부 상태를 검사하는 서비스가 아님을 명확히 안내해야 한다.	Must
FR-16	해외 리콜 한계 안내	해외 리콜 공지가 국내에서의 회수·교환을 보장하지 않는다는 점을 안내해야 한다.	Must
FR-17	이상 증상 확인	사용자가 이상 증상을 없음·있음·잘 모르겠음으로 답할 수 있어야 하며, 답하지 않은 것을 증상 없음으로 처리하지 않아야 한다.	Should
FR-18	AI 답변 근거 표시	AI 답변에는 참고한 공식 자료의 링크를 함께 표시해야 한다.	Must
FR-19	AI 대화 기억	AI 도우미는 계정별 이전 대화를 이어서 답하고, 사용자는 대화 기록을 지울 수 있어야 한다.	Should
FR-20	개인정보 통제	사용자는 내 기록을 내려받고 계정과 모든 기록을 삭제할 수 있어야 한다.	Must
FR-21	사용 의견 수집	사용자는 서비스에 대한 점수와 의견을 남길 수 있어야 한다.	Should

4. 비기능 요구사항

ID	구분	요구사항
NFR-01	정확성	리콜 관련 핵심 결과는 AI의 일반 지식이 아니라 공식 리콜 정보를 우선하여 처리해야 한다.
NFR-02	AI 안전성	AI가 리콜 여부나 제품 안전 여부를 독자적으로 확정하지 않도록 해야 한다.

NFR-03	출처 투명성	리콜 및 주요 안전 정보에 사용자가 확인 가능한 공식 출처를 제공해야 한다.
NFR-04	개인정보 최소화	제품 라벨 사진 등 불필요한 사용자 데이터를 장기간 저장하지 않아야 한다.
NFR-05	보안	API Key, Token, 비밀번호 등 민감정보를 클라이언트 코드·GitHub·문서에 노출하지 않아야 한다.
NFR-06	접근성	핵심 모델명 검색은 회원가입 없이 사용할 수 있어야 한다.
NFR-07	사용성	제품 확인부터 결과와 다음 행동 확인까지의 흐름이 명확하고 간결해야 한다.
NFR-08	반응형	스마트폰과 데스크톱 웹 브라우저에서 핵심 기능을 정상적으로 사용할 수 있어야 한다.
NFR-09	오류 안전성	공식 정보 조회 또는 AI 처리 실패 시 안전 여부를 임의로 판단하지 않고 실패·재확인 필요 상태를 안내해야 한다.
NFR-10	긴급상황 우선	위험징후가 있는 경우 일반 검색보다 즉각적인 안전 행동을 우선 노출해야 한다.
NFR-11	가용성	사용자는 별도의 개발환경 없이 외부 배포 URL을 통해 서비스에 접근할 수 있어야 한다.
NFR-12	유지보수성	리콜 확인 로직, AI 처리, 인증/저장, UI를 가능한 한 분리하여 변경 가능하도록 구성해야 한다.
NFR-13	버전관리	소스 코드와 주요 문서는 GitHub에서 변경 이력을 관리해야 한다.

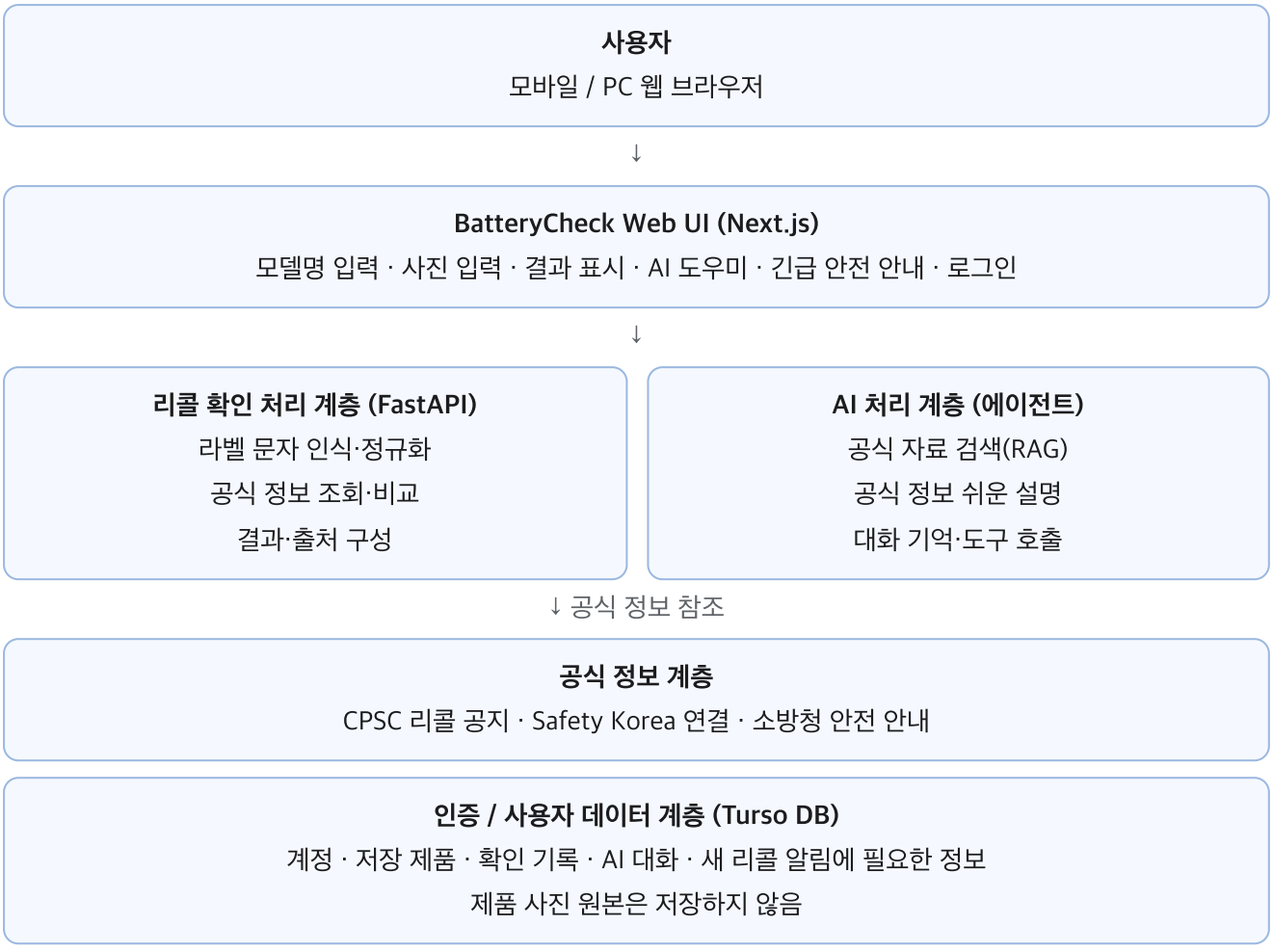
5. AI 요구사항

ID	항목	요구사항
AI-01	라벨 사진 판독	제품 라벨 이미지에서 브랜드와 모델명을 읽는다. 현재는 서버의 문자 인식으로 처리하며, AI 판독은 이미지 입력이 가능한 API가 연결되면 켠다.
AI-02	공식 정보 설명	AI 도우미는 공식 리콜 정보를 일반 사용자가 이해하기 쉬운 언어로 설명한다.
AI-03	안전 판정 금지	AI 자체의 지식이나 추론만으로 제품의 안전 여부 또는 리콜 여부를 최종 확정하지 않는다.
AI-04	생성 정보 고지	사용자에게 AI 생성 답변이라는 점과 안전 판단의 한계를 명확히 알린다.
AI-05	실패 격리	AI 기능이 실패하더라도 공식 리콜 확인 결과가 변경되거나 소실되지 않도록 한다.
AI-06	도구 사용 에이전트	AI 도우미는 공식 자료 검색, 내 제품 조회, 리콜 조건 확인 도구를 스스로 골라 호출해 답한다.

AI-07	RAG	답변은 저장된 공식 리콜 공지와 안전 안내를 검색한 결과만 근거로 한다.
AI-08	대화 기억	계정별 대화를 저장해 다음 질문에 이전 맥락을 함께 전달한다.
AI-09	동의 기반 전송	AI 이용에 별도로 동의한 계정의 질문과 제품 정보만 외부 AI API로 보낸다.

6. 시스템 아키텍처

프런트엔드는 Next.js(React), 백엔드는 FastAPI(Python)이며 두 프로세스를 하나의 컨테이너로 묶어 Vercel에 배포한다. 계정·저장 제품·확인 기록·AI 대화는 Turso(libSQL) DB에 저장한다. 생성형 AI는 코디세이 게이트웨이의 OpenAI 호환 API(gpt-5.4)를 사용하고, 라벨 사진은 서버의 문자 인식(Tesseract)으로 읽는다. 아래는 논리 아키텍처다.



7. 주요 데이터 흐름

흐름	처리 과정
모델명 검색	사용자 → 모델명 입력 → 리콜 확인 처리 → CPSC 공식 정보 조회/비교 → 결과·출처 → 사용자
사진 확인	사용자 → 제품 라벨 사진 → 문자 인식으로 브랜드·모델명 판독 → 사용자 확인 → 공식 리콜 확인 → 결과 → 사용자

AI 질문	사용자 질문 + 이전 대화 → AI 에이전트가 공식 자료 검색·내 제품 조회 도구 호출 → 출처가 붙은 쉬운 설명 → 사용자
긴급 안전	위험징후 선택 → 일반 검색보다 안전 안내 우선 → 사용·충전 중지 → 필요 시 119 및 공식 안전자료
저장/알림	로그인 → 제품 저장 → 최신 리콜 정보 재확인 → 관련 신규 정보가 있을 경우 알림

8. 외부 정보 및 연동

외부 시스템	역할
U.S. CPSC	서비스 내부에서 확인하는 미국 공식 리콜 정보의 기준
Safety Korea	국내 리콜 정보의 기준. 공식 Open API 연동을 구현했고 인증키 승인 대기 중이며, 그 전까지는 직접 확인 링크를 제공
소방청/정부 공식 안전 안내	리튬이온 배터리 사용 및 화재·119 신고 관련 안전 행동 안내
생성형 AI (OpenAI 호환 API)	AI 도우미의 질문 이해, 도구 호출, 공식 정보의 쉬운 설명
Turso (libSQL)	계정, 저장 제품, 확인 기록, AI 대화, 사용 의견 저장

U.S. CPSC Recalls | Safety Korea

9. 예외 및 오류 처리

상황	처리 요구사항
입력값 없음	검색을 수행하지 않고 모델명 입력을 요청한다.
입력 내용 변경	기존 결과를 그대로 사용하지 않고 다시 확인하도록 안내한다.
공식 정보 조회 실패	안전 여부를 추정하지 않고 조회 실패 또는 재확인 필요 상태를 표시한다.
관련 리콜 미검색	제품이 안전하다고 보장하는 표현을 사용하지 않는다.
사진 인식 실패	직접 모델명을 입력할 수 있는 대체 경로를 제공한다.
AI 응답 실패	공식 리콜 결과는 유지하고 AI 설명 기능만 실패 처리한다.
연기·불꽃·심한 발열	제품 검색보다 사용·충전 중지와 긴급 안전 행동을 우선 안내한다.
국내 리콜 확인	인증키가 없거나 조회에 실패하면 '리콜 없음'으로 표시하지 않고 Safety Korea 공식 사이트에서 직접 확인하도록 안내한다.

10. 테스트 및 검수 기준

- 정상 모델명 입력 시 공식 리콜 확인 흐름이 완료되는지 검증한다.
- 빈 값·잘못된 입력·입력 변경 시 적절한 안내가 표시되는지 검증한다.
- 사진 기반 확인 성공/실패 시 각각 정상 흐름과 대체 입력 경로가 제공되는지 검증한다.
- 공식 정보 조회 실패·네트워크 오류 시 안전 여부를 임의로 생성하지 않는지 검증한다.
- AI 응답 실패 시 공식 리콜 결과가 유지되는지 검증한다.
- 위험징후 선택 시 긴급 안전 안내가 검색보다 우선되는지 검증한다.
- 모바일 및 데스크톱에서 핵심 사용자 흐름을 검증한다.
- 배포 환경에서 외부 사용자가 서비스에 정상 접근 가능한지 검증한다.
- 실제 사용자 최소 5명에게 테스트하고 피드백을 수집·반영한다.

11. Final Project 제출 요건 대응표

공식 요건	BatteryCheck 대응
생성형 AI 또는 AI Agent 핵심 활용	도구를 사용하는 AI 도우미(에이전트)를 리콜 확인 결과와 내 제품 흐름에 통합
기술 요소 2개 이상	AI Agent, RAG, Long-term Memory, 자동화 워크플로우(저장 제품 재확인·알림)
외부 접근 가능한 배포	Vercel 배포 URL 제공
실제 사용자 5명 이상 테스트	최종 제출 전 최소 5명 테스트 및 피드백 반영
GitHub 버전 관리	github.com/parkhuk20-dot/batterycheck에서 소스 코드·문서 변경 이력 관리
문서화	기획서, 요구사항, 아키텍처, AI 활용, README, 사용자 테스트 기록, 발표 자료 작성